

Roberto Carlos e a Força Magnus

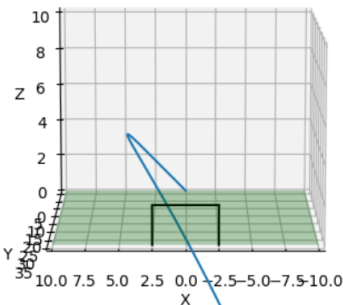
Frederico Strasser

TEORIA E IMPLEMENTAÇÃO NUMÉRICA

Para este trabalho foi analisada a situação em que uma bola é chutada com efeito de rotação. Foram formuladas duas equações de primeira ordem para resolução do problema. Diferente de problemas clássicos de física 1, neste caso a aceleração da bola não é constante, temos na verdade uma aceleração que depende da velocidade. Com o método `solve_ivp` (que usamos para resolver as equações) conseguem-se os valores para r e v , posteriormente sendo necessário só a plotagem do gráfico de posição por meio da ferramenta `matplotlib`.

O chute de Roberto Carlos em 77 na França é icônico, graças à força de interação entre o ar e uma bola em rotação, chamado efeito magnus. O efeito magnus é caracterizado por uma força que depende da velocidade que o objeto viaja no meio, neste caso o ar, da densidade do meio, a rotação do objeto e a área de superfície do objeto. A direção da força é perpendicular tanto ao vetor de rotação angular quanto ao de velocidade do objeto, visto que ela provém do produto vetorial entre os mesmos.

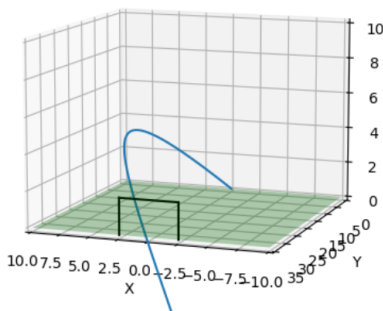
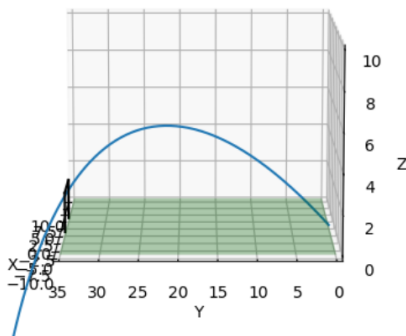
roberto carlos 1977



Para estes resultados experimentais foram utilizados como rotação da bola o vetor $(0,0,50)$ em rad/s, posição inicial na origem, velocidade inicial de lançamento $(14, 32, 12)$ m/s, que em modulo corresponde a ~ 37 m/s ou seja ~ 133 km/h (estimam que o chute tenha passado de 150 km/hr). Esta velocidade inicial nos dá os ângulos de lançamento:

$$\begin{aligned} x &= 14 = v \cos \theta \\ y &= 32 = v \sin \theta \\ z &= 12 = \|v\| \cos \phi \\ 1364 &= 12^2 + v^2 \\ v &= 38,04 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta \approx 1.2398710753139461 \text{ RAD} \\ \phi \approx 1.1583858851975093 \text{ RAD} \end{array} \right.$$
$$\sin \theta = \frac{32}{38,04} \quad \cos \theta = \frac{14}{38,04} \quad \cos \phi = \frac{12}{39,92}$$

Utilizando as funções trigonométricas da biblioteca `numpy`, podemos explicitar estes ângulos para cada v_0 passado ao código. Função "angulos" no código. Utilizaremos apenas o vetor velocidade como parametro inicial (além da posição é claro), visto que a decomposição em dois ângulos + r não é vantajosa nem mais intuitiva para nós.



A distância entre o lançamento e o gol é de 35 metros, distância aproximada do chute de Roberto Carlos em 77, sua posição com relação ao gol era aproximadamente essa também.

Parâmetros base:

$$C_d = 0.47$$

$$C_l = 0.2$$

$$p = 1.2$$

$$m = 0.43$$

$$A = 0.038$$

$$g = [0, 0, -9.81]$$

$$F_a = -0.5 C_d p A (\text{norm}(v)) v$$

$$F_m = 0.5 C_l p A (\text{cross}(w, v))$$

Passo a passo do algoritmo:

1-Ângulos do chute (não necessário para o código).

2-Função `dydt`, que "recebe" uma variável t e uma lista de 6 números representando o vetor posição e o vetor velocidade. Na função estão todos os parâmetros bases para o trabalho, ela retorna as derivadas de r e t respectivamente.

3-Criamos um espaço para t variar e uma quantidade de intervalos, inserimos o vetor velocidade inicial e a velocidade de rotação da bola (o vetor posição, nesta simulação, será mantido na origem).

4-Chamamos a função `solve_ivp` que pega a nossa função original e resolve em função de t .

5-Plotamos as soluções do vetor posição em um gráfico 3D.

OBS: A concatenação dos vetores na função `dydt` é essencial pois o depois quando dermos e chamarmos o argumento y_0 da `solve_ivp` concatenamos de novo r_0 e v_0 para passar para a função pois ela aceita apenas uma dimensão para o objeto, o que não seria possível se tivéssemos "2 vetores".

OBS: Como não consideramos a normal do chão, não vale chute rasteiro.

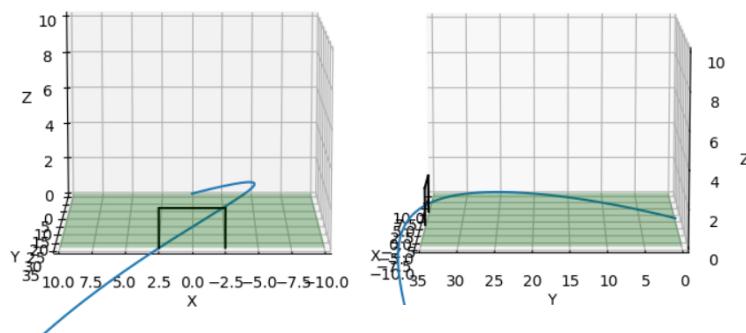
RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANÁLISE

DADOS INICIAIS

w	v
(0,0,-100)	(-25,47,8)

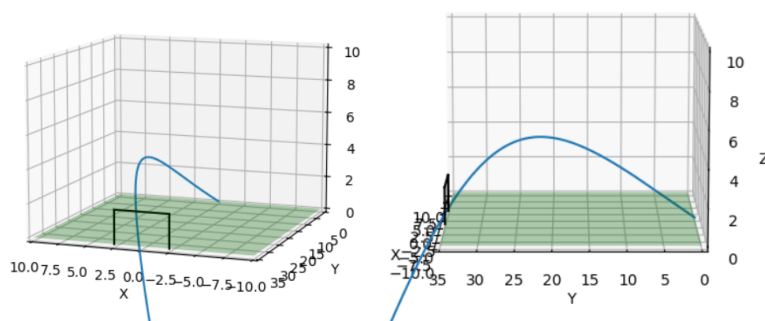
Se trocarmos o lado do chute devemos trocar a orientação de w (o que no mundo real não faz algum sentido)

TRAJETÓRIA



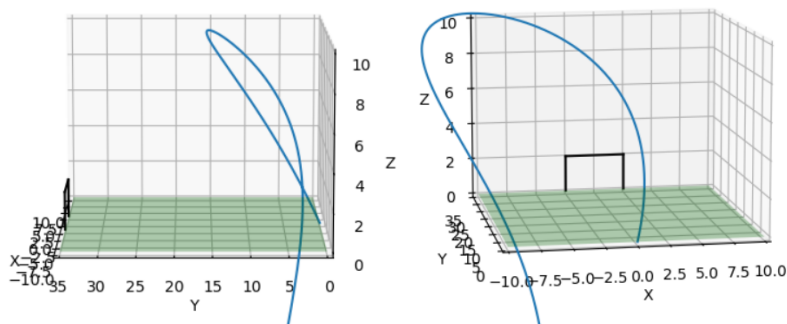
(50,10,20)	(5,21,5)
------------	----------

Se adicionarmos aceleração nas outras componentes de w, a trajetória fica com uma curva menos "parabólica" ou "hiperbólica" e começa a ter variações mais acentuadas.



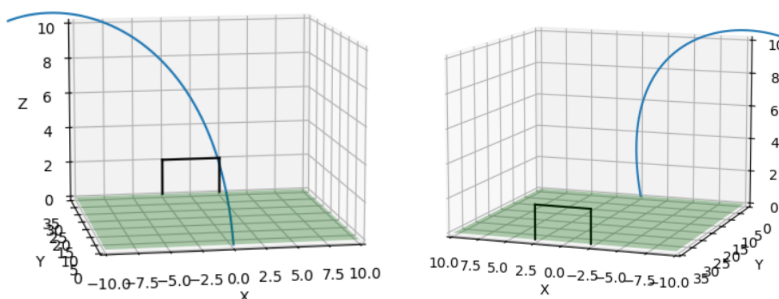
(0,0,170)	(10,25,20)
-----------	------------

Com w massivo (na direção de z) e v0 certa, o chute volta na direção do jogador.



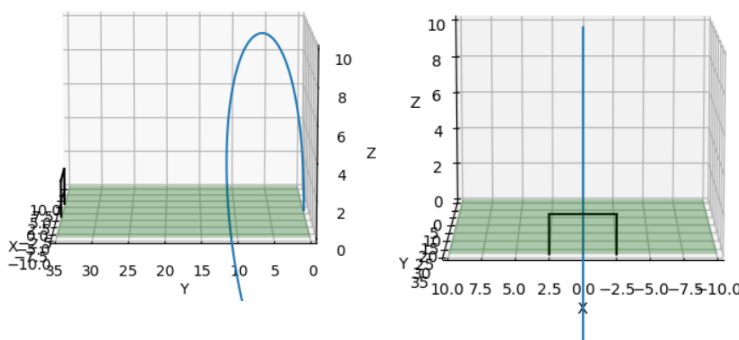
(0,0,100)	(0,25,20)
-----------	-----------

Mesmo sem nenhuma componente de v em x, a bola varia em x por causa do produto vetorial de w e v.

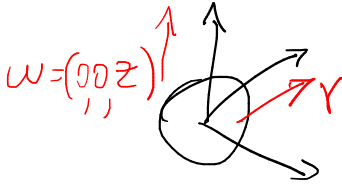


(-100,0,0)	(0,0,20)
------------	----------

Pela regra da mão direita conseguimos entender por que a bola vai pra frente.



Com estes resultados conseguimos compreender a atuação da força Magnus na bola, o mais importante é entender que a direção da força magnus varia, visto que v também varia. Pela regra da mão direita do produto vetorial conseguimos essa direção.



Fica claro por que a bola tende para a esquerda no penúltimo exemplo

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

O efeito magnus toma vida quando há rotação no objeto em questão, podemos relacionar ele com a área da superfície do objeto em questão, seu peso e a densidade do meio que estamos analisando. É esta uma das forças responsáveis por fazer um frisbe planar, por exemplo. Vemos no experimento que se a bola possui rotação pra cima no chute, como o jogador está em frente ao gol é necessário que ele chute pra direita e análogamente se ela possui rotação para direita, o chute deveria ser "para baixo" para ela ir reta, chutando pra cima e com rotação para esquerda ela vai pra frente e assim por diante. A regra da mão direita é poderosa...

A implementação das EDO's no python é simples, entretanto a função `solve_ivp` possui especificações exatas, ouve complicações em tentar passar o argumento para a função (provinda da `dydt`) visto que estava passando dois vetores e não um objeto "unidimensional". Após o resolvimento foi apenas necessário adicionar um gol ao gráfico para ter referencia e realizar este relatório.

